

温州大学

硕士课程论文

《时间序列分析》

题目：基于状态空间模型的
的居民消费指数预测研究

学 院：	数理学院
专 业：	应用统计
姓 名：	张三
学 号：	2024260101
指导老师：	李四

2026年6月16日

目 录

- 一 引言 1
- 二 应用统计模型示例 1
 - 2.1 线性回归与矩阵表达 1
 - 2.2 广义线性模型 1
 - 2.3 时间序列模型 2
 - 2.4 状态空间模型与卡尔曼滤波 2
 - 2.5 贝叶斯层级模型 3
 - 2.6 Bootstrap 置信区间 3
- 三 写作与排版指南 3
 - 3.1 图表 3
 - 3.2 引用与参考文献 4
 - 3.3 常用文字格式 4
- 四 附代码 4
- 参考文献 5

一、引言

课程论文通常用于展示学生对某门研究生课程核心概念、模型方法和实证分析流程的理解。本文以应用统计专业常见的时间序列预测问题为例，展示如何使用本模板完成封面、目录、正文、图表、公式、参考文献和附代码。

写作时建议保持“问题背景–模型方法–数据分析–结论讨论”的结构。若课程要求更偏理论推导，可以把第二部分改写为定理、证明和模拟实验；若课程要求更偏应用，可以增加数据来源、变量说明、模型诊断和稳健性检验。

本文示例围绕居民消费价格指数 y_t 的动态建模展开。设观测序列为 $\{y_t : t = 1, \dots, T\}$ ，研究目标是在给定历史信息集 $\mathcal{F}_{t-1}$ 的条件下，对未来一期或多期指标进行预测：

$$\hat{y}_{t+h|t} = \mathbb{E}(y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t), \quad h = 1, 2, \dots, H. \quad (1-1)$$

如式 (1-1) 所示，统计建模不仅要给出点预测，还应尽可能给出区间预测、误差分解和模型不确定性解释。

二、应用统计模型示例

2.1 线性回归与矩阵表达

多元线性回归可以写为

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n). \quad (2-1)$$

其中 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ， $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^p$ 。最小二乘估计量为

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}. \quad (2-2)$$

若存在多重共线性，可使用岭回归：

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\beta}}_\lambda &= \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \{ \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + \lambda \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 \} \\ &= (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}_p)^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}. \end{aligned} \quad (2-3)$$

2.2 广义线性模型

二元响应变量 $Y_i \in \{0, 1\}$ 常用 Logistic 回归建模。设成功概率为 $p_i = \mathbb{P}(Y_i = 1 \mid \mathbf{x}_i)$ ，则

$$\text{logit}(p_i) = \log \frac{p_i}{1 - p_i} = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}. \quad (2-4)$$

对应的对数似然函数为

$$\ell(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^n [y_i \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} - \log(1 + \exp(\mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta}))]. \quad (2-5)$$

最大似然估计可以通过 Newton–Raphson 或 Fisher scoring 迭代求解：

$$\boldsymbol{\beta}^{(k+1)} = \boldsymbol{\beta}^{(k)} + (\mathbf{X}^\top \mathbf{W}^{(k)} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top (\mathbf{y} - \mathbf{p}^{(k)}). \quad (2-6)$$

2.3 时间序列模型

平稳 ARMA(p, q) 模型可写为

$$\phi(B)(y_t - \mu) = \theta(B)\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2), \quad (2-7)$$

其中 B 为滞后算子, $\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p$, $\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q$ 。

季节性 ARIMA 模型可写为

$$\Phi(B^s)\phi(B)(1 - B)^d(1 - B^s)^D y_t = \Theta(B^s)\theta(B)\varepsilon_t. \quad (2-8)$$

该式适合处理具有月度、季度或周度季节周期的经济统计指标。

2.4 状态空间模型与卡尔曼滤波

状态空间模型把不可观测状态 $\boldsymbol{\alpha}_t$ 与观测值 y_t 分开：

$$y_t = \mathbf{Z}_t \boldsymbol{\alpha}_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \mathbf{H}_t), \quad (2-9)$$

$$\boldsymbol{\alpha}_{t+1} = \mathbf{T}_t \boldsymbol{\alpha}_t + \mathbf{R}_t \boldsymbol{\eta}_t, \quad \boldsymbol{\eta}_t \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_t). \quad (2-10)$$

卡尔曼滤波的预测与更新步骤为

$$\mathbf{a}_{t|t-1} = \mathbf{T}_{t-1} \mathbf{a}_{t-1|t-1}, \quad (2-11)$$

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbf{T}_{t-1} \mathbf{P}_{t-1|t-1} \mathbf{T}_{t-1}^\top + \mathbf{R}_{t-1} \mathbf{Q}_{t-1} \mathbf{R}_{t-1}^\top, \quad (2-12)$$

$$\mathbf{K}_t = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{Z}_t^\top (\mathbf{Z}_t \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{Z}_t^\top + \mathbf{H}_t)^{-1}, \quad (2-13)$$

$$\mathbf{a}_{t|t} = \mathbf{a}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t (y_t - \mathbf{Z}_t \mathbf{a}_{t|t-1}). \quad (2-14)$$

2.5 贝叶斯层级模型

贝叶斯建模可将参数不确定性显式写入模型。以正态均值模型为例：

$$y_i \mid \theta, \sigma^2 \sim N(\theta, \sigma^2), \quad (2-15)$$

$$\theta \mid \tau^2 \sim N(\mu_0, \tau^2), \quad (2-16)$$

$$\sigma^2 \sim \text{InvGamma}(a_0, b_0). \quad (2-17)$$

后验分布满足

$$p(\theta, \sigma^2 \mid \mathbf{y}) \propto p(\mathbf{y} \mid \theta, \sigma^2) p(\theta \mid \tau^2) p(\sigma^2). \quad (2-18)$$

2.6 Bootstrap 置信区间

Bootstrap 方法适合在解析方差较难推导时评估估计量不确定性。给定重复抽样估计量 $\hat{\theta}^{*(1)}, \dots, \hat{\theta}^{*(B)}$ ，百分位区间为

$$\left[\hat{\theta}_{(\lfloor B\alpha/2 \rfloor)}^*, \hat{\theta}_{(\lceil B(1-\alpha/2) \rceil)}^* \right]. \quad (2-19)$$

定理 2.1 (样本均值的一致性). 若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $\mathbb{E}X_i = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$, 则 $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$ 。

证明. 由切比雪夫不等式,

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

因此 $\bar{X}_n$ 依概率收敛到 μ 。 □

三、写作与排版指南

3.1 图表

表格建议使用三线表。变量说明表可写成 表 3-1。

表 3-1 变量说明

变量	含义	类型
y_t	居民消费价格指数	时间序列
x_{1t}	居民收入指数	协变量
x_{2t}	就业景气指数	协变量

插入图片时，把图片放入 `figures/` 目录，再使用 `\includegraphics`。如果课程论文不要求图目录，可以直接使用普通 `figure` 环境。

3.2 引用与参考文献

正文引用使用 `\cite`。例如，时间序列课程论文可引用 Box–Jenkins 方法^[1]，贝叶斯建模可引用 Gelman 等教材^[2]，应用统计课程报告也可引用软件或在线资料^[3]。

```
单篇文献: \cite{box2015time}
多篇文献: \cite{box2015time,gelman2013bayesian}
```

3.3 常用文字格式

文件名、命令和变量名可用等宽字体表示，例如 `thesis.tex`。封面信息文件在 `front/` 目录下。编译命令可写成：

```
latexmk -xelatex thesis.tex
```

需要强调时，可使用 **黑体强调** 或 *English emphasis*，但正式论文中不建议过度使用彩色或下划线。

带单位的数值建议使用 `\SI`，例如 95 % 置信区间、12 个月样本窗口和 1.5 GB 数据文件。

四、附代码

课程论文可以把核心代码放在附录部分。较长代码建议只放关键步骤，完整代码可另附文件。

```
# Example: ARIMA model fitting in R
y <- ts(cpi, frequency = 12, start = c(2015, 1))
fit <- arima(y, order = c(1, 1, 1),
             seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12))
pred <- predict(fit, n.ahead = 12)
print(pred$pred)
```

如果使用 Python，可将核心步骤写成：

```
import statsmodels.api as sm

model = sm.tsa.SARIMAX(y, order=(1, 1, 1),
                      seasonal_order=(0, 1, 1, 12))
result = model.fit()
forecast = result.get_forecast(steps=12)
print(forecast.predicted_mean)
```

参考文献

- [1] Box G E P, Jenkins G M, Reinsel G C, et al. Time Series Analysis: Forecasting and Control[M]. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2015.
- [2] Gelman A, Carlin J B, Stern H S, et al. Bayesian Data Analysis[M]. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013.
- [3] R Core Team. R Manuals[EB/OL]. [2026-06-16]. <https://cran.r-project.org/manuals.html>.